NutriAI — الدليل الشامل والمفصل لمناقشة مشروع التخرج

نظام الذكاء الاصطناعي السريري لتصميم الخطط الغذائية التفاعلية وإدارتها لحظياً | إعداد: عبده

---

1. فكرة المشروع التسويقية (The Elevator Pitch)

المشكلة: 90% من الناس إما يتبعون حميات عشوائية من الإنترنت تؤذيهم صحياً خصوصاً مع وجود أمراض مزمنة (كالسكري والضغط وحساسية اللاكتوز)، أو لا يستطيعون تحمل تكلفة المتابعة المستمرة مع أخصائي تغذية محترف.

الحل (NutriAI): منصة ذكاء اصطناعي سريري تعمل كأخصائي تغذية علاجية في جيب المريض، تحلل قياساته الحيوية، وتصمم له جدولاً علاجياً لـ 15 يوماً، وتتفاعل معه بلغة طبيعية لتعديل الخطة والجداول وملف الـ PDF لحظياً.

2. شرح واجهة الموقع بالتفصيل (زرار بزرار)

• شاشة تسجيل الدخول والتوثيق (JWT): تعتمد على تشفير Tokens لعزل بيانات كل مستخدم بأمان في قاعدة البيانات.

• مبدل اللغة (☐): يدعم العربية بنظام اليمين لليسار (RTL) مع قلب الواجهة بالكامل، والإنجليزية (LTR).

• مبدل الثيم (☐): الوضع الداكن والوضع الفاتح مصممان لراحة العين وضبط التباين في القراءة.

• محرك الذكاء الاصطناعي: محرك محلي (Offline) يعمل 100% بدون إنترنت لضمان الخصوصية، وسحابة Groq Cloud لنموذج Llama 3.3 70B السريع.

• استرجاع الخطط السابقة: استدعاء أي خطة قديمة من قاعدة بيانات SQLite بكل تفاصيلها والشات في ثانية واحدة.

• استمارة البيانات السريرية: تشمل البيانات الحيوية (العمر، الوزن، الطول)، والنشاط والهدف، والأمراض (سكر، ضغط، كوليسترول، غدة)، والحساسيات (لاكتوز، جلوتين، أطعمة).

3. لوحة النتائج والتقرير الطبي (Results & PDF)

• شريط الماكروز الذكي: يحسب السعرات الطبية المعتمدة بـ Mifflin-St Jeor، وجرامات ونسب البروتين، النشويات المعقدة، والدهون الصحية.

• كروت الـ 15 يوماً المتوازية: مقسمة لـ 4 وجبات يومية (إفطار، غداء، عشاء، سناك) بمقادير الجرامات الصافية وسعرات كل وجبة.

• زر تحميل التقرير الطبي (PDF A4): مطبوع بالرسم العربي السليم باستخدام ReportLab و arabic-reshaper و python-bidi دون تقطيع الحروف.

4. الشات بوت التفاعلي والتحديث الحي للجداول

• فهم اللهجة المصرية: يفهم العبارات التلقائية (اليوم الاول ب اليوم التاني، بدل الفراخ بسمك، شيل البيض من الخطة).

• التبديل المتبادل للأيام (Bilateral Day Swapping): يبدل وجبات الأيام بالكامل فوراً في جداول الموقع وقاعدة البيانات.

• الاستبدال الشامل للمكونات: يستبدل أي صنف عبر الـ 15 يوماً بالكامل ويعيد ضبط السعرات ويضع شارة خضراء (☐ تم التحديث).

• التزامن الكامل: تظهر رسالة منبثقة (Toast Notification) وتتحدث الجداول وملف الـ PDF فوراً في نفس اللحظة.

5. تشريح الكود وهندسة الملفات والمكتبات

• نمط الفصل المعماري (Decoupled Client-Server): فصل الواجهة (Streamlit) عن الخادم (FastAPI) وربطهما عبر REST API.

• backend/main.py: خادم الـ API غير المتزامن (Async/Await) ويوفر توثيق Swagger التلقائي عبر المسار /docs.

• backend/database.py: طبقة قاعدة بيانات SQLite 3 العلائقية عبر 3 جداول (users, sessions, messages).

• backend/providers/offline_provider.py: العقل المحلي السريري، يحسب Mifflin-St Jeor ويحلل اللغة المصرية.

• launch_nutriai.bat و NutriAI.exe: مشغلات محمولة بضغطة واحدة تعتمد المسارات النسبية لتشغيل المشروع على أي جهاز فوراً.

6. دورة حياة البيانات وهندسة الذكاء الاصطناعي

• مصادر البيانات: معتمدة من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، والمعهد القومي للتغذية بمصر للأطعمة العربية، وجمعية السكري الأمريكية (ADA).

• تنظيف البيانات: تم في بيئة Jupyter Notebook باستخدام مكتبات Python Pandas و NumPy لتوحيد الوحدات إلى 100 جم ومعالجة القيم المفقودة.

• حفظ البيانات: قاعدة بيانات SQLite 3 محلية ودائمة بمسار data/nutriai.db ومفحوصة ببرنامج DB Browser for SQLite.

• معمارية الذكاء الاصطناعي الهجينة (Hybrid AI): تجمع بين نظام سريري خبير حتمي (Deterministic) للأمان الطبي محلياً، ونموذج Llama 3.3 70B سحابياً عبر هندسة الأوامر السريرية (Clinical Prompting).

7. أهم أسئلة لجنة التحكيم وإجاباتها النموذجية

س1: لو الإنترنت فصل فجأة في العيادة، هل البرنامج هيتعطل؟

ج: لا، لأن المحرك المحلي (Offline Engine) مصمم للعمل 100% بدون إنترنت بقاعدة بيانات ومكتبات بايثون مدمجة لحماية الخصوصية والأداء.

س2: ما الفرق بين NutriAI وبين ChatGPT أو MyFitnessPal؟

ج: MyFitnessPal مجرد عداد يدوي يسجل ما أكلته بعد فوات الأوان، وChatGPT يهلوس ولا يملك قاعدة بيانات. أما NutriAI فهو مخطط استباقي يراعي الأمراض ويعدل جداول قاعدة البيانات وملف الـ PDF لحظياً من الشات.

س3: لو مريض سكر طلب حلويات أو شيكولاتة من الشات، النظام هيتصرف إزاي؟

ج: صمام الأمان الطبي يتحقق من ملف المريض (diabetes=True) فيرفض السكريات البسيطة فوراً ويقدم بدائل آمنة كالشيكولاتة الداكنة +85% ومحليات ستيفيا ذات مؤشر جلايسيمي منخفض.

س4: كيف تضمن أن الخطة لا تسبب هبوط طاقة أو خسارة عضلات؟

ج: بتطبيق عجز سعرات آمن (300 إلى 500 سعرة فقط)، وتثبيت نسبة بروتين علاجية عالية (1.6 إلى 2.0 جم/كجم وزن)، ونشويات معقدة 45-50% ودهون صحية 25%.

س5: ما هي خطتكم للتطوير المستقبلي إذا تحول المشروع لشركة ناشئة؟

ج: إضافة الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) لتقدير الوجبات بالكاميرا، والربط مع الساعات الذكية (IoT) لقراءة الحرق الفعلي، وبناء تطبيق موبايل بـ Flutter مرتبط بنفس الـ API الحالي.